ESG-BALANCE

Piattaforma per la gestione dei bilanci aziendali
e degli indicatori ESG

Progetto di **Basi di Dati** — A.A. 2025/2026

CdS Informatica per il Management — Università di Bologna

Tesfaye Venieri

Panoramica del Progetto

Cos'è ESG-BALANCE?

Una piattaforma web che integra **bilancio economico** e **indicatori ESG** in un flusso unico: compilazione da parte del responsabile, revisione e approvazione finale.

3	16	14	4+4
Ruoli utente	Tabelle	Stored Procedure	Trigger + Viste

I Tre Ruoli

Amministratore

- Gestisce il template delle **voci contabili**
- Definisce gli **indicatori ESG** (ambientali, sociali, generici)
- Assegna i **revisori** ai bilanci

Responsabile Aziendale

- Registra le **aziende** e carica il logo
- Crea i **bilanci** e compila le voci contabili
- Collega **indicatori ESG** alle voci

Revisore ESG

- Dichiara le proprie **competenze** (livello 0-5)
- Inserisce **note** sulle voci del bilancio
- Emette il **giudizio finale**

Ciclo di vita del bilancio

Bozza → In revisione → Approvato / Respinto

Progettazione Concettuale

Schema E-R — 8 Entità, 8 Relazioni

Gerarchia Utenti (Totale, Esclusiva)

```
UTENTE (username PK, password_hash, CF, ruolo)
                    ├── REVISORE (nr_revisioni, indice_affi
                    ├── RESPONSABILE (curriculum_pdf)
                    └── Amministratore (nessun attributo ag
```

Gerarchia Indicatori (Parziale, Esclusiva)

```
INDICATORE_ESG (nome PK, rilevanza, tipo)
                    ├── AMBIENTALE (codice_normativa)
                    ├── SOCIALE (ambito_sociale, frequenza_
                    └── Generico (tipo = NULL)
```

Relazioni principali

Relazione	Cardinalità
Responsabile — Azienda	(1,N) — (1,1)
Azienda — Bilancio	(0,N) — (1,1)
Bilancio — Voce Contabile	(0,N) — (0,N)
Valore — Indicatore ESG	(0,N) — (0,N)
Revisore — Bilancio	(0,N) — (0,N)
Revisore — Giudizio	(0,1) — (0,N)

Schema Logico

Le 16 Tabelle — tutte in BCNF

#	Tabella	PK
1	utenti	username
2	email_utente	(username, email)
3	revisori	username
4	responsabili	username
5	competenze_revisore	(username, nome_comp.)
6	aziende	id (auto-inc.)
7	voci_contabili	nome
8	bilanci	id (auto-inc.)

#	Tabella	PK
9	valori_bilancio	(id_bilancio, nome_voce)
10	indicatori_esg	nome
11	indicatori_ambientali	nome
12	indicatori_sociali	nome
13	voci_indicatori	(id_bil., voce, ind.)
14	revisioni	(username_rev., id_bil.)
15	note_revisione	id (auto-inc.)
16	giudizi	(username_rev., id_bil.)

Vincoli FK con CASCADE • CHECK su livello competenza [0-5] e rilevanza [0-10] • UNIQUE su ragione_sociale

Normalizzazione e Ridondanza

Tutte le 16 tabelle in BCNF — Ridondanza volontaria su `nr_bilanci`

Verifica BCNF (selezione)

Tabella	Dipendenza Funzionale	BCNF
utenti	username → tutto	Sì
aziende	id → tutto; rag_soc → tutto	Sì
bilanci	id → tutto	Sì
valori_bilancio	(id_bil, voce) → valore	Sì
voci_indicatori	(id_bil, voce, ind) → val, fonte, data	Sì
giudizi	(user, id_bil) → esito, data, rilievi	Sì

Nessuna decomposizione necessaria. Ogni determinante è superchiave.

Analisi dei costi — `nr_bilanci` in `aziende`

Con ridondanza (Trigger T3/T4)

- **OpA** Creazione bilancio: trigger +1W
- **OpB** Conteggio: lettura diretta (10R)

Costo = 35

Senza ridondanza

- **OpB** Conteggio: COUNT(*) su bilanci (50R)

Costo = 89

35 < 89 → ridondanza mantenuta con T3 (+1) e T4 (-1)

Trigger

4 Trigger per automatizzare il ciclo di vita

T1: trg_bilancio_in_revisione

AFTER INSERT su **revisioni**

Primo revisore assegnato → bilancio da `bozza` a `in_revisione`

T2: trg_bilancio_giudizio

AFTER INSERT su **giudizi**

Tutti i revisori hanno votato:

- Nessun respingimento → `approvato`
- Almeno un respingimento → `respinto`
- Ricalcola **indice_affidabilita** (SP14)

T3: trg_incrementa_nr_bilanci

AFTER INSERT su **bilanci**

Incrementa `nr_bilanci` dell'azienda di +1

T4: trg_decrementa_nr_bilanci

AFTER DELETE su **bilanci**

Decrementa `nr_bilanci` dell'azienda di -1

Stored Procedure

14 SP — tutta la logica dati lato server

#	Nome	Funzione
1	sp_login	Verifica credenziali
2	sp_registra_utente	Registrazione + sotto-tabella
3	sp_aggiungi_email	Aggiunta email
4	sp_crea_voce_contabile	Nuova voce template
5	sp_inserisci_indicatore_esg	Nuovo indicatore + gerarchia
6	sp_registra_azienda	Nuova azienda
7	sp_crea_bilancio	Nuovo bilancio (bozza)

#	Nome	Funzione
8	sp_inserisci_valore_bilancio	Valore voce (UPSERT)
9	sp_collega_indicatore_voce	Link indicatore-voce
10	sp_associa_revisore_bilancio	Assegna revisore
11	sp_inserisci_competenza	Competenza revisore
12	sp_inserisci_nota	Nota su voce
13	sp_inserisci_giudizio	Giudizio finale
14	sp_aggiorna_indice_affidabilita	Ricalcola indice revisore

Nel PHP: solo `CALL sp_nome( ... )` con prepared statements — nessuna query SQL inline.

Viste e Vincoli di Business

4 Viste per le statistiche

V1: v_num_aziende

Conteggio aziende registrate

V2: v_num_revisori

Conteggio revisori registrati

V3: v_affidabilita_aziende

Classifica aziende per **% bilanci approvati** senza rilievi

V4: v_classifica_bilanci_esg

Classifica bilanci per **n. indicatori ESG** collegati (LEFT JOIN)

Regole implementate

Regola	Meccanismo
Livello competenza [0,5]	CHECK
Rilevanza indicatore [0,10]	CHECK
Ragione sociale univoca	UNIQUE
Primo revisore → in_revisione	Trigger T1
Stato finale da giudizi	Trigger T2
nr_bilanci aggiornato	Trigger T3/T4
1 giudizio/revisore/bilancio	PK composita
Modifica solo in bozza	Logica PHP

Integrità referenziale

FK con **ON DELETE CASCADE** lungo le catene di dipendenze • **ON UPDATE CASCADE** per PK testuali (voci, indicatori)

Stack Tecnologico

Backend

- **PHP 8+** con PDO e prepared statements
- **MySQL / MariaDB** — schema, SP, trigger, viste
- **MongoDB** — logging eventi (collezione *events*)
- **bcrypt** per hashing password

Frontend

- **Bootstrap 5** per il layout responsive
- **CSS custom** con palette blu
- **JavaScript** vanilla

Sicurezza

- Sessioni PHP + controllo ruoli (`requireRole()`)
- Prepared statements ovunque (no SQL injection)
- Output sanitizzato con `htmlspecialchars()`
- Upload con verifica MIME type reale

Struttura file

```
ESG-BALANCE/
                    config/ -- database.php, mongodb.php
                    includes/ -- auth, db, functions, heade
                    pages/ -- login, register, dashboard, .
                    admin/ -- template, indicatori, assegna
                    revisore/ -- competenze, revisione, giu
                    responsabile/ -- aziende, bilancio, ind
                    sql/ -- schema, SP, trigger, viste, see
                    assets/ -- css, js, uploads
```

Estratti dal Codice

Trigger T2 — stato finale bilancio

```
CREATE TRIGGER trg_bilancio_giudizio
                    AFTER INSERT ON giudizi
                    FOR EACH ROW
                    BEGIN
                    IF NOT EXISTS (
                    SELECT 1 FROM revisioni r
                    WHERE r.id_bilancio = NEW.id_bilancioAN
                    SELECT 1 FROM giudizi g
                    WHERE g.username_revisore = r.username_
                    AND g.id_bilancio = r.id_bilancio )
                    ) THEN
                    UPDATE bilanci
                    SET stato = CASE
                    WHEN EXISTS ( ... esito='respingimento')
                    THEN 'respinto'
                    ELSE 'approvato' END
                    WHERE id = NEW.id_bilancio;
                    END IF;
                    -- Aggiorna indice affidabilita
                    CALL sp_aggiorna_indice_affidabilita(
                    NEW.username_revisore);
                    END;
```

PHP — prepared statement + controllo stato

```
// Controllo che il bilancio sia in bozza
                    $stmt = $pdo->prepare(
                    "SELECT stato FROM bilanci WHERE id = ?
                    );
                    $stmt->execute([$idBilancio]);
                    $stato = $stmt->fetchColumn();
                    if ($stato !== 'bozza') {
                    throw new Exception('Solo in bozza');
                    }
                    // Inserimento valore tramite SP
                    $call = $pdo->prepare(
                    "CALL sp_inserisci_valore_bilancio(?, ?
                    );
                    $call->execute(
                    [$idBilancio, $nomeVoce, $valore]
                    );
```

Grazie

Domande?

16	14	4+4	3
Tabelle BCNF	Stored Procedure	Trigger + Viste	Ruoli utente

Tesfaye Venieri
ESG-BALANCE — Basi di Dati A.A. 2025/2026
Università di Bologna